MOALIM

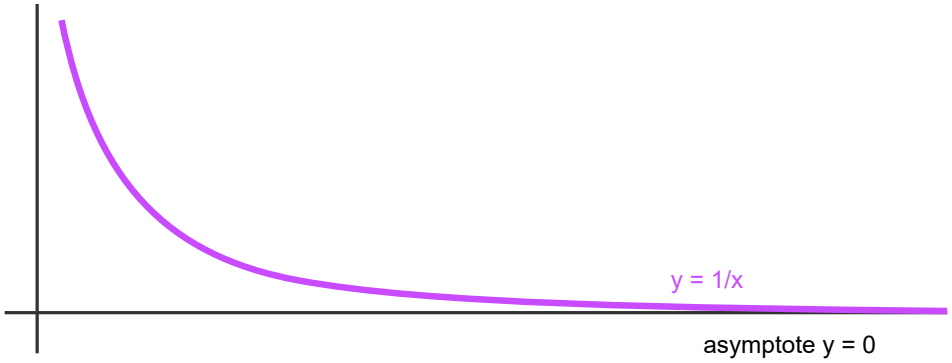
Limites et continuité : résumé

Mathématiques · 2BAC Sciences Physiques BIOF · Chapitre 1

1. La limite, une tendance

La **limite** décrit le comportement de f(x) quand x s'approche d'une valeur a, ou quand x tend vers +∞ ou −∞. Approcher n'est pas atteindre.

- Limites usuelles : $\lim_{x\to+\infty} 1/x = 0$; $\lim_{x\to0^+} 1/x = +\infty$; $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$.
- En un point a : si la limite à gauche et la limite à droite sont égales à ℓ, alors $\lim_{x\to a} f(x) = \ell$.



2. Formes indéterminées

- Formes : 0/0, ∞/∞, ∞ − ∞, 0 × ∞. Elles imposent de **transformer** l'expression.
- Polynôme ou fraction : **factoriser** (ou garder le terme de plus haut degré en ±∞).
- Racine carrée : multiplier par le **conjugué**.

3. Asymptotes et continuité

- $\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty$: **asymptote verticale** $x = a$. $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = b$: **asymptote horizontale** $y = b$.
- $\lim_{x\to\pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$: **asymptote oblique** $y = ax + b$.

> f est **continue** en a si $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.

> **TVI** : si f est continue sur $[a, b]$ et $f(a) \times f(b) < 0$, l'équation $f(x) = 0$ a au moins une solution dans $]a, b[$; une seule si f est strictement monotone.

4. Mini-exercice

Calculer $\lim_{x\to 2} (x^2 - 4)/(x - 2)$, puis $\lim_{x\to+\infty} (2x^2 + 1)/(x^2 - 3)$.

Correction : forme 0/0 ; on factorise : $(x - 2)(x + 2)/(x - 2) = x + 2$, donc la limite vaut **4**.

En $+\infty$ on garde les termes de plus haut degré : $2x^2/x^2 = 2$, donc la limite vaut **2** (asymptote horizontale $y = 2$).